Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Análise Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Teste 2 :: 23 de maio de 2026

Nome _____ Número _____

As respostas devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [2 valores] Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathscr{C}^1$, cujo vetor gradiente é não nulo em qualquer ponto e cujas curvas de nível são retas horizontais.
Considerando o conjunto $\mathscr{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 1\}$, indique se extremos (absolutos) de $f_{|\mathscr{S}}$, máximo ou mínimo, existem e, em caso afirmativo, em que pontos é que ele(s) ocorre(m).

Questão 2. [2 valores] Sejam $\mathscr{R}_1$ e $\mathscr{R}_2$ regiões do plano, fechadas, limitadas e disjuntas, simétricas relativamente ao eixo das abcissas. Sabendo que $\iint_{\mathscr{R}_1} y \, d(x, y) = 3$ indique o valor do integral $\iint_{\mathscr{R}_2} y \, d(x, y)$.

Questão 3. [2 valores] Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $\mathscr{C}^2$ e P um ponto crítico de f. A matriz $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \cdot & 2 & \cdot \\ \cdot & 1 & 3 \end{pmatrix}$ corresponde à matriz hessiana, incompleta, de f em P. Indique se o ponto P é ponto de máximo ou mínimo local de f.

Questão 4. [2 valores] Determine as coordenadas cilíndricas e esféricas do ponto cujas coordenadas cartesianas são $(-1, 1, 1)$.

Questão 5. [2 valores] Apresente a sequência iterada de integrais simples que resulta da troca da ordem de integração em $\int_1^e \int_0^{\ln x} \operatorname{sen} y^2 \, dy \, dx$.

Questão 6. [4 valores] Determine, caso existam, o mínimo e o máximo da função $f(x, y) = x^2 y$ no conjunto $\mathscr{A} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 = 2\right\}$.

Questão 7. [2 valores] Considere conjunto $\mathscr{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, \, x^2 \leq y \leq x\right\}$.

a) Faça um esboço de $\mathscr{D}$.

b) Calcule $\iint_{\mathscr{D}} (x - y) \, d(x, y)$.

Questão 8. [4 valores] Seja $\mathscr{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \leq 0, y \leq x, z \geq 0, x^2 + y^2 \leq 9, x^2 + y^2 + z^2 \leq 25\}$.

a) Coloque, na figura, os eixos coordenados.

b) Legende a figura identificando a equação de cada uma das cinco superfícies que limitam a região $\mathscr{S}$.

c) Usando coordenadas cartesianas, escreva uma expressão integral iterada que permita calcular o integral $\iiint_{\mathscr{S}} (x + y) \, d(x, y, z)$.

d) Usando coordenadas cilíndricas ou esféricas, escreva uma expressão integral iterada que calcule o volume de $\mathscr{S}$.

